AvoBot X1

面向滇西山地牛油果的低空无损智采飞行器

——从高风险人工采摘到低空智能协同采收

设计说明 Design Specifications

本设计深耕于滇西山地复杂地形下的牛油果产业，针对果树高大、坡度陡峭导致的人工采摘难题，提出了一种“空地一体化”的解决方案。技术核心是飞行器采用四轴增压旋翼结构，保证在山地紊流环境下的悬停稳定性；末端搭载柔性仿生机械爪，模仿人工感知实现无损剥离。设计创新在底部集成轻量化柔性集果仓，大幅缩短了往返运输时间。

资料搜索 DOCUMENT SEARCH

飞行采摘机器人的“优势”：摆脱山地、坡度和植被密度的限制。无人机可垂直起降，直接锁定树冠顶层的“黄金果实”，实现全高度无死角作业。利用计算机视觉精准定位后果柄切割，配合柔性仿生机械臂和机身集成的缓冲储果篮，确保果实从枝头到仓储过程中“零跌落、零碰撞”。单台无人机的采摘效率可替代 5–8 名 熟练劳动力。

牛油果传统人工采摘的“三大痛点”

高空作业风险（High–Risk）： 牛油果树成龄后高度可达 10–15 米，且果实多生长在树冠外围细枝上。

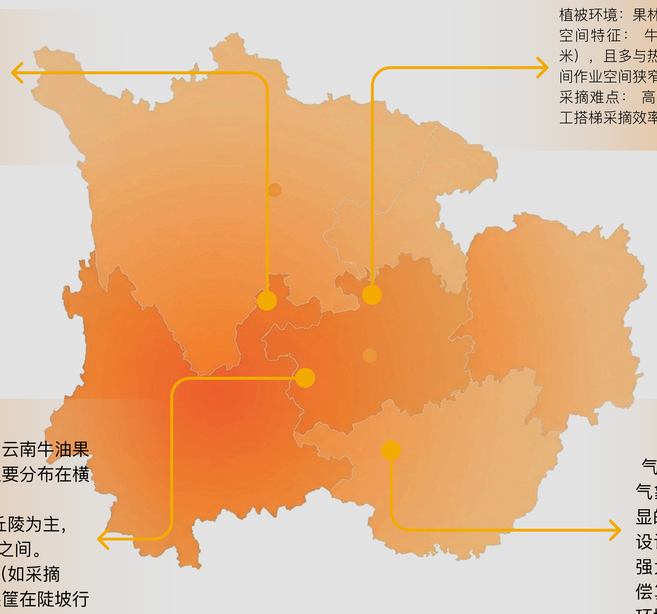
采后损耗严重（High Loss Rate）： 人工使用采摘杆或直接摘取时，果实极易跌落受损。

劳动力结构性短缺（Labor Shortage）： 采摘季集中且劳动强度大，山地运输全靠人力背负。

云南地区的地形分析 TOPOGRAPHY ANALYSIS

基于滇西典型山地坡度（25°），设计的无人机动力补偿系统，相较于人工采摘，其作业效率可提升约 12–15 倍。

植被环境：果林茂密且分布破碎
空间特征： 牛油果树冠高大（可达 10–15 米），且多与热带雨林交错，种植密度大，林间作业空间狭窄。
采摘难点： 高空果实比例占 70% 以上，人工搭梯采摘效率极低且易造成树枝损伤。



地貌特征：高差悬殊与垂直气候，云南牛油果核心产区（如普洱孟连、临沧）主要分布在横断山脉南端。
地形描述： 以中深切割的山地与丘陵为主，山高谷深，坡度通常在 15°至 35°之间。
对采摘的影响： 传统的地面机械（如采摘车）难以爬坡进入，且人工背负果筐在陡坡行走极度危险。

气候与流场：复杂山地气象
气象条件： 山地环境存在明显的谷风效应和阵风扰动。
设计回应： 采摘器必须具备强大的抗风稳定性与姿态补偿算法，以应对采摘时的微环境气流变化。

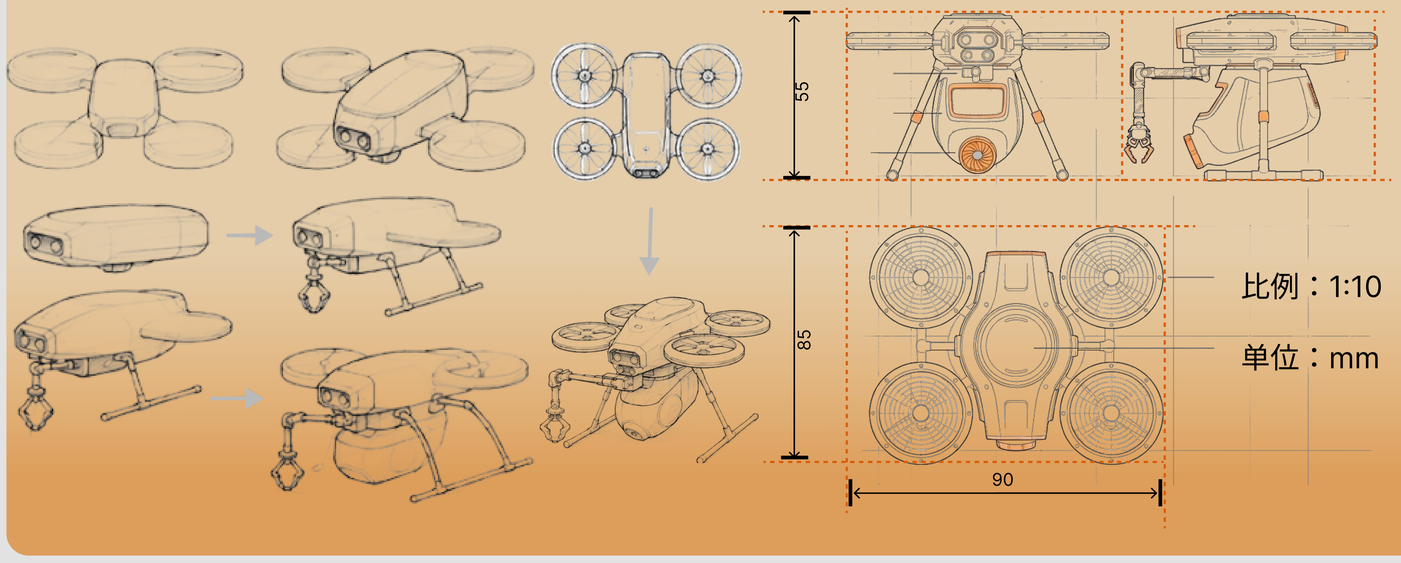
山地果园采摘痛点路径分析 SERVICE BLUEPRINT

针对滇西山地牛油果采摘的“山上—山腰—山下”服务路径分析，寻找系统化设计机会点

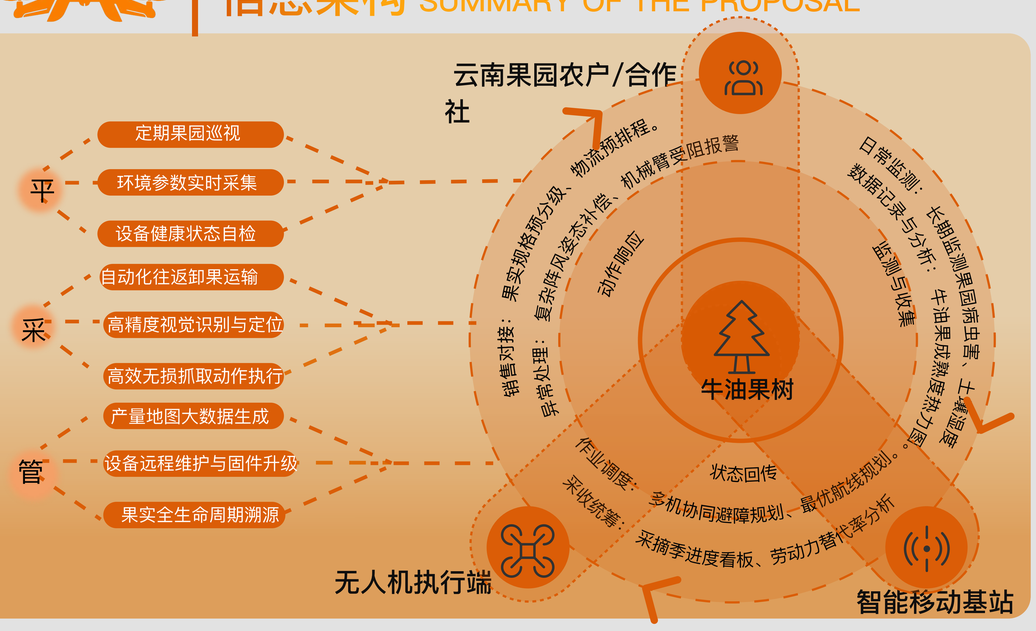
MOUNTAIN AVOCADO PICKING SERVICE BLUEPRINT

服务阶段	采前判断	山地进入	高空采摘	临时收集	山路运输	山下集散	复盘管理
农户行为 Farmer behavior	凭经验判断成熟区	携带工具上山	搭梯 / 采摘杆采果	果实装筐暂存	背筐下山	分拣装车	估算产量
工具触点 tool contacts	手机、经验、目测	背篓、果筐、长梯	采摘杆、剪刀、长梯	果筐、布袋	背篓、山路	三轮车、分拣筐	纸质记录
山地限制 tool contacts	果区分散	坡度大、路窄	树冠高、枝叶密	坡地难放置	负重危险	集散点远	数据不连续
痛点断点 Pain Point Breakpoint	成熟度不准	上山耗时	高空坠落风险	果实碰撞	运输效率低	损耗难控制	无数据资产
设计机会 design opportunities	果园测绘	基站部署	无人机采摘	缓冲集果	自动返航	山下卸果	生成采摘报告

草图演变与三视图 SKETCH EVOLUTION AND THREE–VIEW DRAWINGS



信息架构 SUMMARY OF THE PROPOSAL



芯果·智采
Identify picking

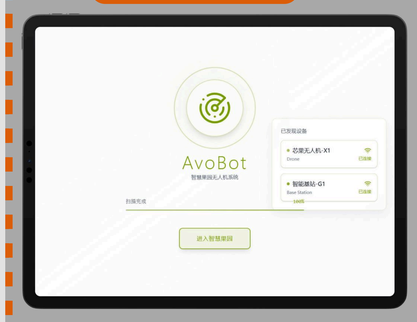
01

内部结构设计 INTERNAL STRUCTURAL DESIGN

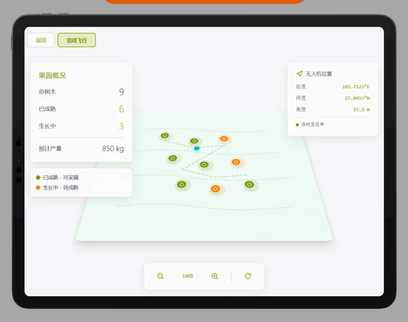
- 柔性缓冲集果仓：轻量化网仓结构，降低果实碰撞损伤，实现采摘后的临时存储与快速卸果。
- 多自由度采摘机械臂：通过折叠关节扩大作业半径，实现树冠边缘果实的精准靠近与柔性采摘。
- 仿生柔性夹爪：模拟人工手部轻握动作，控制夹持力度，降低果实压伤风险。

UI设计 UI DESIGN

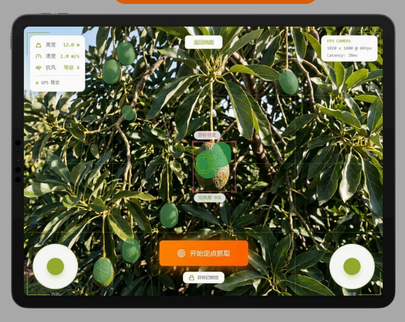
主页面展示



地形分析



位置分析

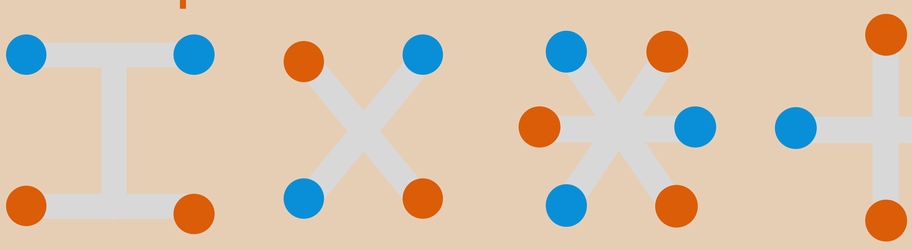


采摘模式

采摘计划

实时管理

旋翼分析 ROTOR ANALYSIS



牛油果树种植密度大，四旋翼拥有更小的物理包络尺寸，能够在密集的树冠层中自由穿梭，完成点对点的精准采收任务。在携带 5kg 果实载荷的情况下，能提供比六旋翼长约 20% 的作业时间。农业作业环境恶劣，四旋翼结构简单，便于在果园现场快速更换桨叶或电机，降低了后期农户的使用门槛与维护成本。

工作流程 WORKFLOW

自主起飞

果园巡检

识别采摘

- 通过物联网技术，采摘飞行器与远程控制实时连接，实现远程控制和自适应采摘牛油果，及时调整作业计划

芯果·智采

——面向滇西山地牛油果的低空无损智采飞行器

该智能采摘飞行器集成了多模态视觉识别技术、自主飞行控制技术与人工智能决策技术，可以实现果实成熟度识别、目标定位、自动规划航线、精准悬停、柔性夹取、无损采摘、果实暂存以及远程监控等功能，支持 5G 通信与多机协同作业。

该飞行器针对山地果园地形复杂、人工采摘效率低、果实易损伤等问题进行设计，通过轻量化机身、仿生夹爪和缓冲收纳结构，提升采摘过程的稳定性与安全性。

01

爆炸图 EXPLODED VIEW

设计创新点 KEY DESIGN INNOVATIONS

无人采摘飞行器一体化机构

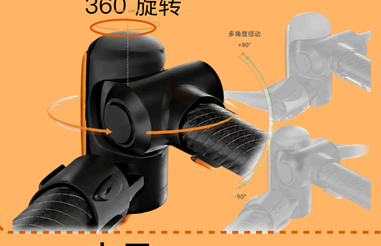
——解决了“”高空采摘难、果实易受损、山地运输苦的核心突破。

功能展示 Function display

四旋翼平台以紧凑机身、稳定悬停、高推重比和低维护成本为核心优势，适合在滇西山地牛油果密集树冠中完成低速穿梭与精准定点采摘。

机动灵活

具有障碍物



主体仓主要含有电池电路板以及内部结构必须的电子用品

储物袋自动感应，如果袋子装满将自动返回